



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Enero (18-01-2024)

APELLIDOS: _____
NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- Un depósito almacena el agua que le llega a través de dos tuberías diferentes. Una de ellas suministra un caudal de 50 litros por minuto y su apertura se lleva a cabo mediante la aplicación de un nivel alto a la electroválvula **E**, mientras que la otra proporciona un caudal de 10 litros por minuto y se acciona aplicando un nivel alto a la electroválvula **F**.

El depósito dispone, además, de un sensor cuya combinación de salida **DCBA** indica en todo momento el porcentaje de llenado del mismo expresado en código binario natural, con incrementos del 10 %. Por ejemplo, si el depósito se encuentra al 54 % de su capacidad total, el sensor proporcionará el valor 5, y al alcanzar el 60 % el sensor pasará a proporcionar el valor 6.

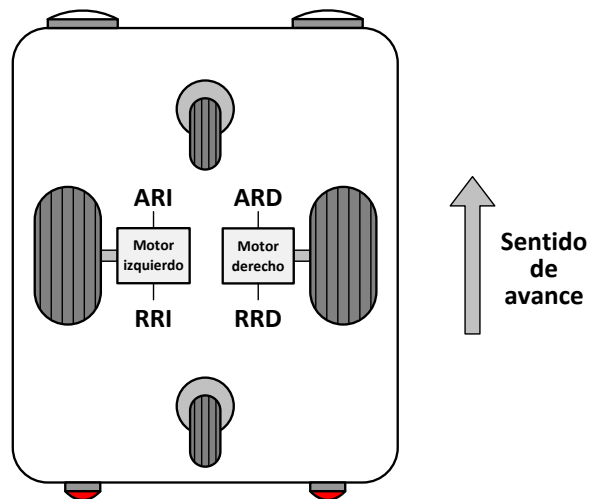
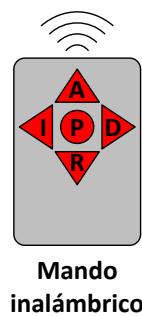
Para el llenado del depósito se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Mientras la cantidad de agua existente en el depósito se encuentre entre el 0 y el 59 % (inclusive) de la capacidad total, se deberá llenar el depósito a razón de 60 litros por minuto.
- Si el nivel de agua se encuentra entre el 60 y el 89 % (ambos inclusive), la velocidad de llenado será de 50 litros por minuto.
- Si el nivel se encuentra entre el 90 y el 99 % se procederá a terminar de llenar el depósito con un caudal de 10 litros por minuto.
- Por último, al llegar el nivel de agua al 100 % se cerrarán ambas electroválvulas.

Se pide:

- a) Representar la tabla de verdad del sistema. **(1 punto)**
- b) Implementar un circuito que controle ambas electroválvulas utilizando decodificadores (con un máximo de 8 salidas activas a nivel bajo y dos líneas de habilitación, G1 activa a nivel alto y G2 activa a nivel bajo) y puertas lógicas. **(1 punto)**
- c) Implementar la función de control de la electroválvula **F** utilizando un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- d) Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función **E**, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- e) Usando comparadores y las puertas lógicas necesarias, diseñar un circuito que active una salida **G** cuando nivel del depósito esté comprendido entre el 40 y el 79 %. **(1 punto)**
- f) Modelar en VHDL una función que tenga el mismo comportamiento que la salida **G** del apartado anterior. **(1 punto)**

2 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el movimiento del vehículo cuya vista superior se muestra en la figura:



Donde:

- **A** (avance), **R** (retroceso), **I** (izquierda), **D** (derecha) y **P** (parada) son los cinco botones de un mando inalámbrico de radiofrecuencia, cuyas señales son recibidas y decodificadas por un receptor instalado en el vehículo. **Se supone que el usuario nunca accionará varios de estos botones a la vez.**
- El vehículo dispone de cuatro ruedas, dos motrices y dos de apoyo.
- Cada rueda motriz es accionada por un motor con dos líneas de control (**ARI - RRI** para el motor izquierdo y **ARD - RRD** para el motor derecho). Según los valores aplicados a estas señales, el movimiento de las ruedas motrices será el indicado en las siguientes tablas:

ARI	RRI	Movimiento rueda izquierda
0	0	Ninguno
1	0	Avance
0	1	Retroceso

ARD	RRD	Movimiento rueda derecha
0	0	Ninguno
1	0	Avance
0	1	Retroceso

El modo de desplazamiento del vehículo debe ser el siguiente:

- Al poner en marcha el sistema el vehículo se encontrará parado.
- Si el vehículo está parado y se pulsan los botones **A** o **R**, éste comenzará a avanzar o a retroceder, respectivamente.
- Si el vehículo está parado y se pulsan los botones **I** o **D**, éste comenzará a girar sobre su eje (haciendo avanzar una rueda y retroceder a la otra) hacia la izquierda o hacia la derecha, respectivamente.
- Si el vehículo está avanzando y se pulsan los botones **I** o **D**, éste cambiará de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha (parando una de las ruedas), respectivamente, sin dejar de avanzar, mientras se mantenga pulsado el botón correspondiente. Al soltar el botón, el vehículo continuará avanzando en línea recta.
- En cualquier caso, si el vehículo se encuentra realizando cualquier tipo de movimiento y se pulsa el botón **P**, éste se parará inmediatamente.

Realizar el sistema de control del vehículo mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- La tabla de estados del sistema, determinando el número mínimo de términos producto que debe poseer la PLA. **(1 punto)**
- El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

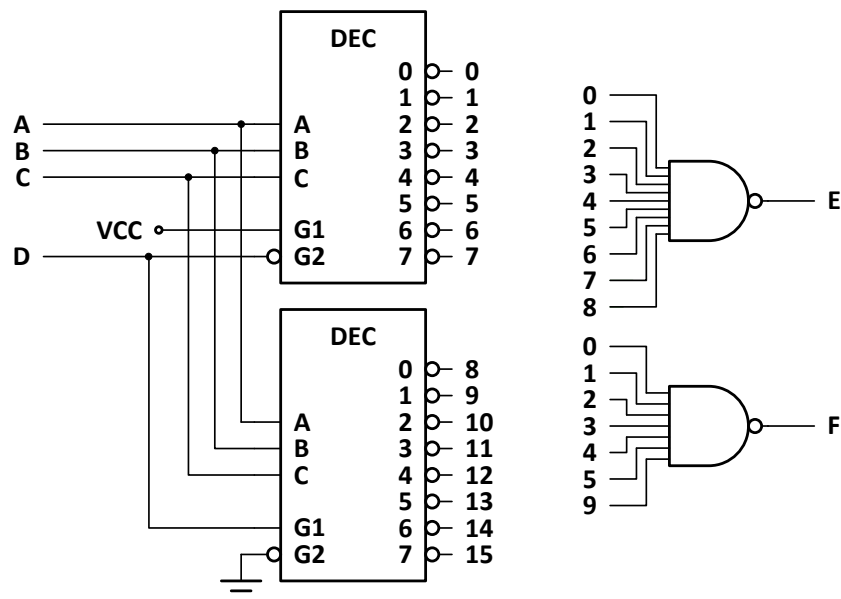
a) Tabla de verdad de la función.

D	C	B	A	E	F
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	X	X
1	1	0	0	X	X
1	1	0	1	X	X
1	1	1	0	X	X
1	1	1	1	X	X

b) Implementación del circuito mediante decodificadores con cuatro salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas.

$$E = \Sigma_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) + \Sigma_\phi(11, 12, 13, 14, 15)$$

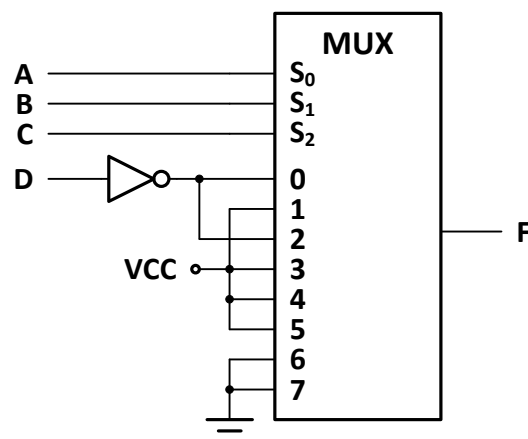
$$F = \Sigma_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 9) + \Sigma_\phi(11, 12, 13, 14, 15)$$



- c) Implementación de la función F mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

$$F = \Sigma_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 9) + \Sigma_\phi(11, 12, 13, 14, 15)$$

CBA D								
	000	001	010	011	100	101	110	111
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X	X
	$\bar{D}$	1	$\bar{D}$	1	1	1	0	0

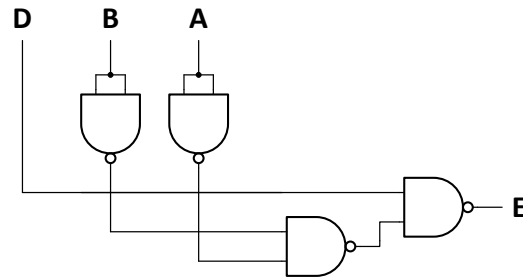


- d) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función E y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

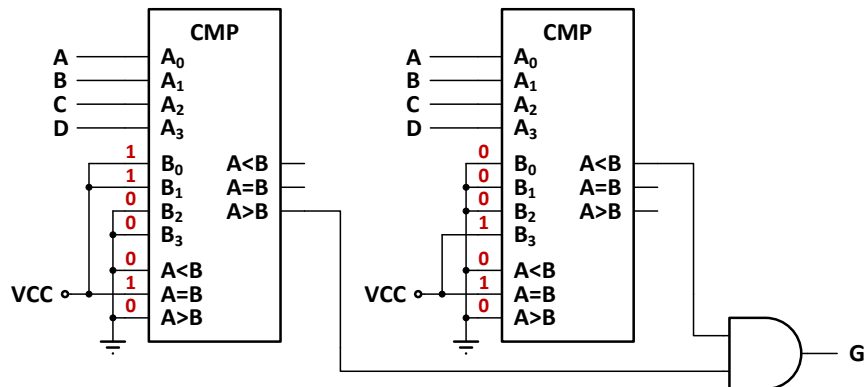
$$E = \Sigma_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) + \Sigma_\phi(11, 12, 13, 14, 15)$$

DC BA				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	0

$$E = \bar{D} + \bar{B}A = \bar{D} + \bar{B}A = \bar{D} \cdot \bar{B}A$$



e) Activación de la salida G mediante comparadores y puertas lógicas.



f) Modelado de la función G en VHDL.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

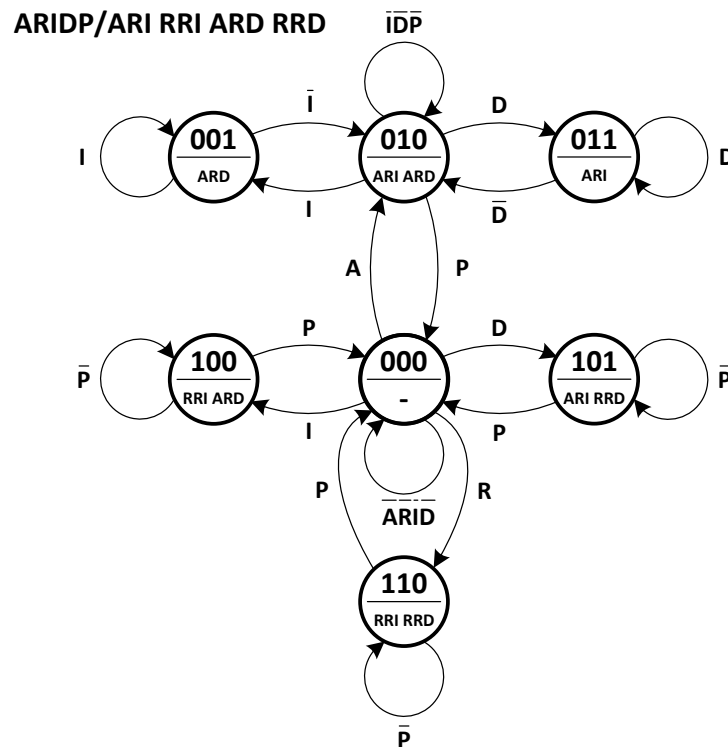
ENTITY CIRCUITO IS
    PORT ( D, C, B, A : IN STD_LOGIC;
          G : OUT STD_LOGIC);
END CIRCUITO;

ARCHITECTURE A_CIRCUITO OF CIRCUITO IS
    SIGNAL ENTRADA : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
BEGIN
    ENTRADA <= D & C & B & A;
    G <= '1' WHEN (ENTRADA > "0011" AND ENTRADA < "1000") ELSE '0';
END A_CIRCUITO;

```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	A	R	I	D	P	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	ARI	RRI	ARD	RRD	TPLA
0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	X	1	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2
0	0	0	X	X	1	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	X	X	X	1	X	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4
0	0	1	X	X	0	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5
0	0	1	X	X	1	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	6
0	1	0	X	X	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	7
0	1	0	X	X	1	X	X	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	8
0	1	0	X	X	X	1	X	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	9
0	1	0	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10
0	1	1	X	X	X	0	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	11
0	1	1	X	X	X	1	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	12
1	0	0	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	13
1	0	0	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14
1	0	1	X	X	X	X	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	15
1	0	1	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	16
1	1	0	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	17
1	1	0	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	18

1 punto

c) Diagrama lógico del sistema.

